BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AI Destekli Kopya Tespitli Online Sınav Sistemi

UYGULAMA MİMARİSİ

Takım Üyeleri

Öğrenci No	Ad Soyad
22360859088	Koray Garip
22360859062	Mehmet Özay
23360859083	Yağmur Eraslan
23360859084	Furkan Bulduklu
22360859069	Yağmur Derin Abdil
22360859080	Ahmet Güldaş
22360859067	Beyza Kahraman
24360859209	Zeynep Kaya
23360859809	Hakim Ayhan

1. Proje Özeti

Bu doküman, AI Destekli Kopya Tespitli Online Sınav Sistemi'nin uygulama mimarisini, servis katmanlarını, veri akışlarını ve entegrasyon desenlerini teknik düzeyde açıklamaktadır. Sistem; mikroservis mimarisi, Python tabanlı AI motoru, gerçek zamanlı WebSocket katmani ve Portable B2B SaaS entegrasyon seçenekleriyle tasarlanmıştır.

Mimari	AI Engine	Real-Time	Dağıtım
Mikroservis	Python 3.11	WebSocket	Docker + B2B

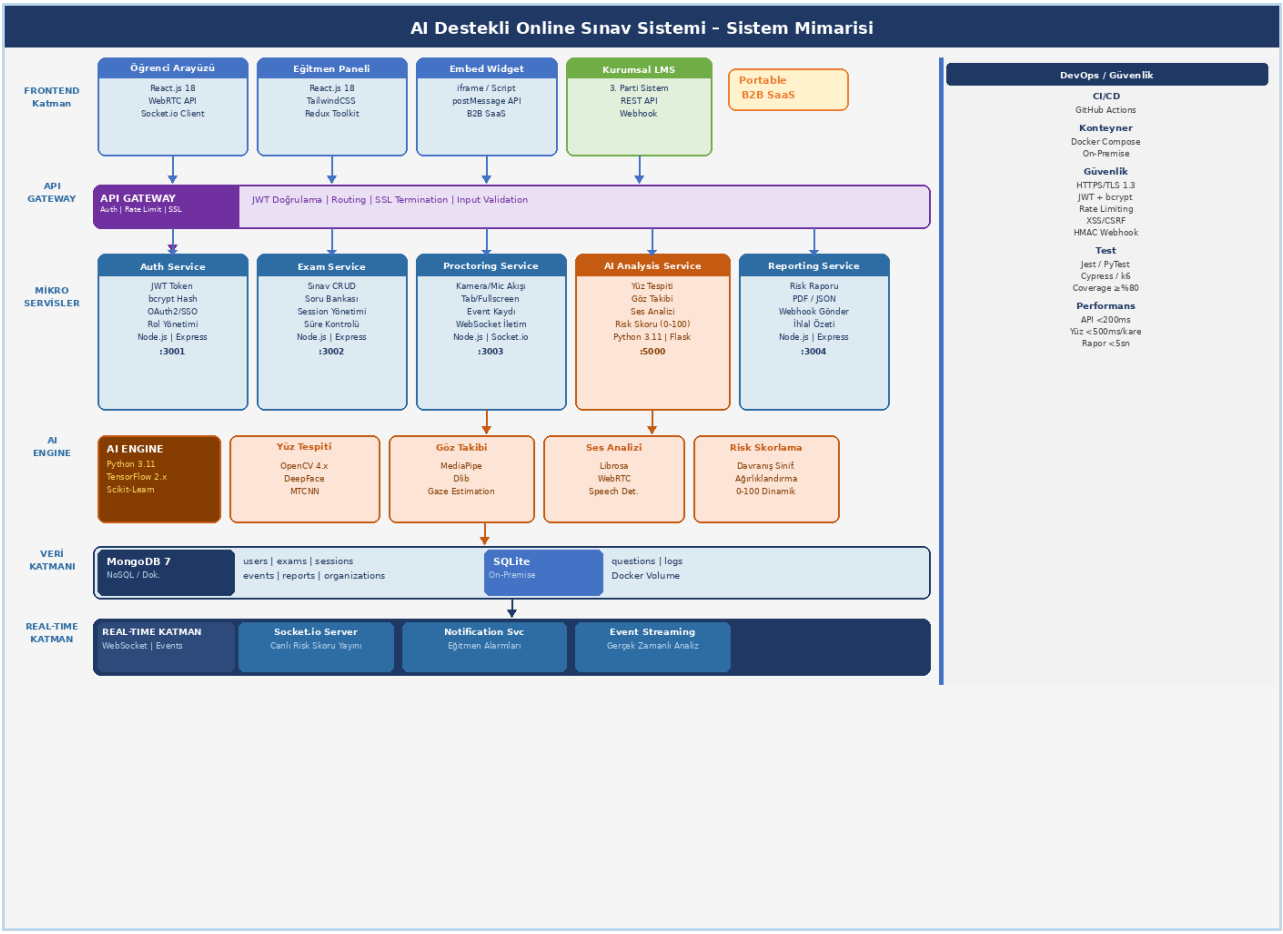
2. Mimari Genel Bakış

Sistem; birbirinden bağımsız geliştirilebilen, test edilebilen ve deploy edilebilen mikroservislerden oluşmaktadır. Her servis tek sorumluluk prensibine uygun tasarlanmış olup API Gateway uzerinden yönlendirilmektedir.

KATMAN ÖZETİ		
Katman	**Teknoloji / Bileşenler**	**Görevi**
Frontend	React.js 18, TailwindCSS, Redux Toolkit, Socket.io Client, WebRTC API	Sınav arayüzü, kamera/mikrofon entegrasyonu, canlı event izleme
API Gateway	Authentication, Rate Limiting, SSL Termination, Routing	Tüm istemci isteklerini doğrular, JWT kontrol eder, ilgili servise yönlendirir
Mikroservisler	Auth, Exam, Proctoring, AI Analysis, Reporting	İş mantığı bağımsız servisler olarak; Node.js + Express
AI Engine	Python 3.11, TensorFlow 2.x, OpenCV 4.x, MediaPipe, DeepFace	Gerçek zamanlı görüntü/ses analizi ve dinamik risk skorlaması
Veri Katmanı	MongoDB 7, SQLite	Kullanıcı, sınav, oturum, event ve rapor verilerini saklar
Real-Time	WebSocket, Socket.io, Event Streaming, Notification Service	Canlı risk skoru ve eğitmen uyarı aktarımı

3. Sistem Mimarisi Şeması

Aşağıdaki şema sistemin tüm katmanlarını, mikroservisleri, AI modüllerini ve veri akışlarını göstermektedir. Turuncu çerçeveli AI Analysis Service diğer servislerden ayrı bir Python süreci olarak çalışır.



Mavi Kutular	Turuncu Kutu	Yeşil Sınır	Kesik Çizgi
Node.js Servisler	AI Engine (Python)	Veri Katmanı	Kurumsal Entegrasyon

4. Mikroservis Detayları

4.1 Auth Service (:3001)

Teknoloji	Node.js, Express.js, JWT, bcrypt, OAuth2
Sorumluluklar	Kullanıcı kayıt/giriş, JWT token üretimi/doğrulama, rol tabanlı yetkilendirme
Güvenlik	bcrypt hash, rate limiting, OAuth2/SSO hazırlık
Veritabanı	MongoDB - users koleksiyonu

4.2 Exam Service (:3002)

Teknoloji	Node.js, Express.js, REST API
Sorumluluklar	Sınav CRUD, soru bankası yönetimi, oturum ve süre yönetimi
Endpoint Örneği	POST /api/exams, GET /api/exams, POST /api/sessions
Veritabanı	MongoDB - exams, questions, sessions koleksiyonları

4.3 Proctoring Service (:3003)

Teknoloji	Node.js, Socket.io, WebRTC, WebSocket
Sorumluluklar	Kamera/mikrofon akış yönetimi, tab değişim/fullscreen tespiti, event kaydı
Event Tipleri	TAB_SWITCH, FULLSCREEN_EXIT, KEYBOARD_SHORTCUT, FACE_LOST, SUSPICIOUS_AUDIO
Veritabanı	MongoDB - events koleksiyonu

4.4 AI Analysis Service (:5000) [Python]

Teknoloji	Python 3.11, Flask, TensorFlow 2.x, OpenCV 4.x, MediaPipe, DeepFace, Scikit-Learn
Modüller	Yüz Tespiti | Göz Takibi | Ses Analizi | Davranış Sınıflandırma | Risk Skorlama
Giriş	Kamera karesi (WebRTC stream), mikrofon verisi (PCM/WebRTC)
Çıkış	JSON: { face_detected, gaze_direction, audio_level, risk_score, events[] }
Gecikme Hedefi	Yuz tespiti <= 500 ms/kare, Risk guncelleme <= 5 saniye

4.5 Reporting Service (:3004)

Teknoloji	Node.js, Express.js, PDFKit
Sorumluluklar	Sınav sonu risk raporu üretimi, ihlal özeti, PDF/JSON export, webhook gönderimi
Risk Seviyeleri	Düşük (0-50) | Orta (50-75) | Yuksek (75-90) | Kritik (90-100)
Üretim Süresi	<= 5 saniye/sınav

5. AI Modülleri ve Risk Skoru Hesabi

Modul	Teknoloji	Çıktı	Ağırlık	Alarm Eşiği
Yüz Tespiti	OpenCV, DeepFace, MTCNN	Yüz var/yok, çoklu yüz	**%40 (ikinci kisi)**	Yüz kaybı / ikinci kişi
Göz Takibi	MediaPipe, Dlib	screen / away + confidence	**%25 (yuz kaybi)**	>10 sn ekran disi bakis
Ses Analizi	Librosa, WebRTC	dB seviyesi, konuşma olasılığı	**%15 (şüpheli ses)**	60 dB üstü 5-10 sn
Davranis Sinif.	Scikit-Learn, kural motoru	Anomali event listesi	**%10 (tab + fullscreen)**	Her ihlal tipi ağırlıklı

5.1 Risk Skoru Seviyeleri

Skor Aralığı	Seviye	Renk	Aksiyon
0 - 50	**DÜŞÜK**	UI rengi: #70AD47	Log tutulur, otomatik onay önerilir

50 - 75	ORTA	UI rengi: #FFC000	Raporda vurgulanır, manuel inceleme önerilir
75 - 90	YÜKSEK	UI rengi: #ED7D31	Eğitmene anlık alarm, WebSocket bildirimi
90 - 100	KRİTİK	UI rengi: #C00000	Oturum dondurma/sonlandırma, acil uyarı

6. Veri Akışı ve Entegrasyon

6.1 Öğrenci Sınav Akışı

1	Giriş / Auth	Öğrenci e-posta + şifre ile giriş yapar. Auth Service JWT token üretir.
2	Sınav Seçimi	Exam Service aktif sınavları döner. Öğrenci sınavı seçer.
3	İzin Kontrolü	Kamera, mikrofon ve fullscreen izinleri alınır. Eksik izinde sınav başlamaz.
4	Session Başlatma	Proctoring Service yeni session oluşturur, WebSocket bağlantıyı kurar.
5	AI Analiz	Her 500ms'de bir kare AI Analysis Service'e gönderilir. Risk skoru hesaplanır.
6	Event Kaydı	Her anomali (tab switch, yüz kaybı vb.) events koleksiyonuna loglanır.
7	Canlı İletim	Risk skoru Socket.io ile eğitmen paneline 5sn'de bir yayınlanır.
8	Sınav Bitişi	Session kapanir. Reporting Service risk raporunu olusturur (<= 5sn).
9	Webhook	Kurum sistemine JSON payload HMAC imzalı olarak POST edilir.

7. Portable B2B SaaS Mimarisi

Sistem bağımsız bir web uygulamasının ötesinde, kurumsal LMS ve IK sistemlerine entegre edilebilen taşınabilir bir B2B SaaS ürünü olarak tasarlanmıştır. Dort entegrasyon kanalı sunulmaktadır:

REST API	Webhook	iframe / Widget	On-Premise
Oturum başlatma, sınav yönetimi	Otomatik rapor bildirimi, HMAC imzalı	Kurumsal sayfaya gömme, postMessage	Docker Compose ile kurum sunucusu

7.1 Örnek API Endpoint'leri

Metot	Endpoint	Açıklama
POST	`/api/auth/register`	Kullanıcı kaydı
POST	`/api/auth/login`	JWT token üretimi
GET	`/api/exams`	Aktif sınavları listele
POST	`/api/sessions`	Proctoring oturumu başlat
POST	`/api/events`	Gözetim eventi kaydet

GET	/api/reports/{sessionId}	Risk raporu görüntüle
POST	/api/integrations/sessions	Kurumsal embed session oluştur

8. Teknoloji Yığını

Frontend	React.js 18, TailwindCSS, Redux Toolkit, Socket.io Client, WebRTC API
Backend	Node.js, Express.js, REST API, WebSocket, JWT, OAuth2
AI / ML	Python 3.11, TensorFlow 2.x, OpenCV 4.x, MediaPipe, DeepFace, Scikit-Learn
Veritabanı	MongoDB 7 (NoSQL), SQLite (On-Premise)
DevOps	Docker Compose, GitHub Actions CI/CD, HTTPS/TLS 1.3
Güvenlik	JWT, bcrypt, Rate Limiting, XSS/CSRF korumasi, HMAC Webhook
Test	Jest, PyTest, Cypress/Playwright, k6 (Performans)

9. Performans ve Başarı Kriterleri

Metrik	Hedef Değer	Ölçüm Yöntemi	Durum
API Yanıt Süresi (ort.)	<= 200 ms	k6 performans testi	HEDEF
Yüz Tespiti Gecikmesi	<= 500 ms/kare	AI benchmark	HEDEF
Risk Skoru Güncelleme	<= 5 saniye	Integration test	HEDEF
Rapor Üretimi	<= 5 sn/sınav	Integration test	HEDEF
AI Model Doğruluğu	>= %85	Precision / Recall	HEDEF
Yanlış Pozitif Oranı	< %5	Test veri seti	HEDEF
Unit Test Kapsamı	>= %80	Jest / PyTest coverage	HEDEF
Sistem Uptime	>= %99	Monitoring	HEDEF

10. Güvenlik Mimarisi

Sistem çok katmanlı güvenlik mimarisi ile korunmaktadır. Aşağıdaki tabloda her katmanda uygulanan güvenlik önlemleri yer almaktadır.

Trafik Güvenlik	Tüm trafik HTTPS/TLS 1.3 üzerinden iletilir. HTTP istekleri redirect edilir.
Kimlik Doğrulama	JWT token süresi kısıtlıdır. bcrypt ile şifre hashlenir. OAuth2/SSO desteği.
API Koruması	Rate limiting, Input validation (Joi), SQL Injection ve XSS/CSRF önlemleri.
Kurumsal API	API key veya OAuth2 ile korunan endpoint'ler. HMAC imzalı webhook gönderimi.
Veri Gizliliği	Kamera/mikrofon verileri gereksiz saklanmaz. Video yerine event/snapshot tercih edilir.

On-Premise	Kurum içinde Docker izolasyonu. Log saklama süresi kurum politikasına göre ayarlanabilir.

11. Sonuç

AI Destekli Kopya Tespitli Online Sinav Sistemi; gerçek zamanlı yapay zeka analizi, mikroservis mimarisi, güvenli sınav deneyimi ve Portable B2B SaaS entegrasyon seceneklerini bir araya getiren kapsamli bir platformdur.

Sistem; öğrencinin sınav süresince davranışlarını izler, anomali eventlerini kaydeder, risk skorunu dinamik olarak hesaplar ve eğitmene ölçülebilir bir karar destek mekanizması sunar. Eklenen portable mimari sayesinde proje yalnızca tek bir web uygulaması olarak değil, kurumların kendi sistemlerine entegre edebileceği ölçeklenebilir bir ürün olarak konumlanmaktadır.

GitHub	**Mimari**	**AI**	**Versiyon**
ProctorAI-BTU/AI_Mulakat_Sistemi	Mikroservis + Docker	Python + TF 2.x	v1.0 - Mayis 2026